

RAPPELS des classes antérieures : calculs de périmètres, d'aires et de volumes

Périmètre (le périmètre est la longueur du contour) :

Exemple : Calculer le périmètre du cercle de diamètre 6 cm.

Formule du périmètre du cercle : $Périmètre(cercle) = 2 \times \pi \times R$ où R est le rayon du cercle.

$Périmètre(cercle) = 2 \times \pi \times (6 \div 2) = 2 \times \pi \times 3 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi$. La valeur exacte est de 6π cm.

$Périmètre(cercle) \approx 18,84$ cm. L'arrondi au centième est de **18,84** cm.

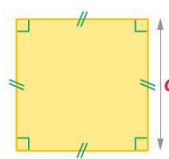
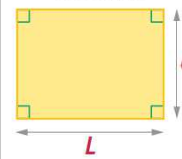
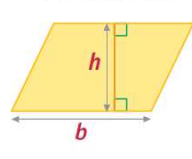
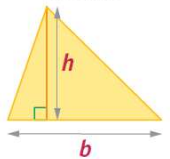
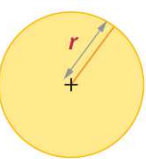
($\pi \approx 3,14$; Utilisez la touche de la calculatrice).

• Unités de longueur

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0	0	2	3	4	0	

Exemple : $23,4 \text{ m} = 2\,340 \text{ cm} = 0,023\,4 \text{ km}$

Aire (l'aire d'une figure est la mesure de la surface d'une figure : « l'intérieur » d'une figure plane) :

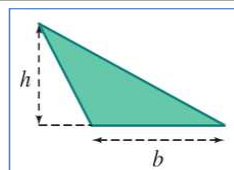
Carré	Rectangle	Parallélogramme	Triangle	Disque
				
$A = c^2$	$A = L \times l$	$A = b \times h$	$A = (b \times h) : 2$	$A = \pi \times r^2$

Exemple 1 : Calculer l'aire du triangle ci-contre, sachant que $b = 3$ cm et $h = 5$ cm.

Formule de l'aire du triangle : $Aire(triangle) = \frac{b \times h}{2}$

où b est une base du triangle et h la hauteur correspondant à cette base.

$Aire(triangle) = \frac{b \times h}{2} = \frac{3 \times 5}{2} = 7,5$. L'aire du triangle est de **7,5** cm^2 .



Exemple 2 : Calculer l'aire du disque de diamètre 7 cm.

Formule de l'aire du disque : $Aire(disque) = \pi \times R^2$ où R est le rayon.

$Aire(disque) = \pi \times (7 \div 2)^2 = \pi \times 3,5^2 = \pi \times 12,25 = 12,25\pi$. La valeur exacte est de **12,25** π cm^2 .

$Aire(disque) \approx 38,5$. L'arrondi au dixième est de **38,5** cm^2 .

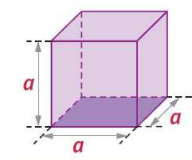
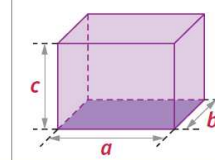
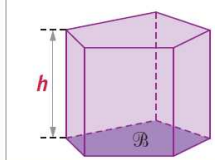
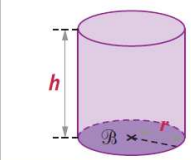
• Unités d'aire

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
		3	4	5	8	9

Exemple :

$345,891 \text{ m}^2 = 3,458\,91 \text{ dam}^2 = 3\,458\,910 \text{ cm}^2$

Volume (le volume est la mesure de « l'intérieur » d'une figure de l'espace) :

Cube	Pavé droit	Prisme droit	Cylindre de révolution
			
$V = a^3$	$V = a \times b \times c$	$V = B \times h$	$V = B \times h$ $V = \pi \times r^2 \times h$ (B est l'aire d'une base.)

Exemple 1 : Calculer le volume du pavé droit de largeur 3 cm, de longueur 4 cm et de hauteur 5 cm.

Formule du volume du pavé droit : $Volume(pavé\,droit) = a \times b \times c$

où a, b et c sont les mesures des côtés de ce pavé droit.

$Volume(pavé\,droit) = a \times b \times c = 3 \times 4 \times 5 = 60$. Le volume du pavé droit est de **60** cm^3 .

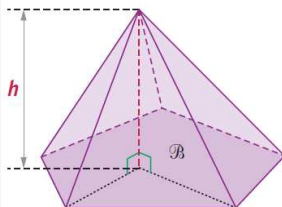
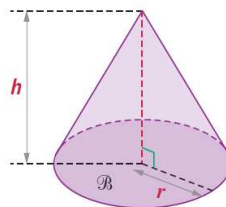
Exemple 2 : calculer le volume d'un cylindre de rayon 5 m et de hauteur 8 m.

Formule du volume du cylindre : $Volume(cylindre) = \pi \times R^2 \times h$

où R est le rayon et h la hauteur du cylindre.

$Volume(cylindre) = \pi \times 5^2 \times 8 = \pi \times 25 \times 8 = \pi \times 200 = 200\pi$. La valeur exacte est de **200** π m^3 .

$Volume(cylindre) \approx 628$. Une valeur approchée à l'unité est de **628** m^3 .

Pyramide	Cône de révolution
	
$V = \frac{1}{3} \times B \times h$	$V = \frac{1}{3} \times B \times h = \frac{1}{3} \pi \times r^2 \times h$ (B est l'aire de la base.)

Exemple 3 : calculer le volume d'un cône de hauteur 6 cm et dont la base est un disque de rayon 4 cm.

Formule du volume du cône : $Volume(cône) = \frac{\pi \times R^2 \times h}{3}$ où R est le rayon et h la hauteur du cône.

$Volume(cône) = \frac{\pi \times 4^2 \times 6}{3} = \pi \times 16 \times 2 = \pi \times 32 = 32\pi$. La valeur exacte est de **32** π cm^3 .

$Volume(cône) \approx 100,48$. Une valeur approchée au centième est de **100,48** cm^3 .

• Unités de volume

m ³	dm ³	cm ³	mm ³
kL	hL	daL	L
dL	cL	mL	
1	5	7	8
0	0	0	0
4	5	6	3
0	0	0	0

1 L = 1 dm³ et 1 mL = 1 cm³

Exemples :

$15,78 \text{ hL} = 1\,578 \text{ L} = 157\,800 \text{ cL}$

$45,63 \text{ m}^3 = 45\,630 \text{ dm}^3 = 45\,630\,000 \text{ cm}^3$

$1,25 \text{ L} = 1,25 \text{ dm}^3 = 1\,250 \text{ cm}^3$